

84 Комплексы полны и элементарны.

1) Комплексное пространство

Пусть V — век-ое пр-во над $\mathbb{R}$.

Пусть $\forall \alpha$ — числом над векторами (u, v) , $u, v \in V$

$(x + iy)(u, v) = (xu - yv, xv + yu)$ — определено умножение.

$a, b \in \mathbb{C}$ 1. $(ab)(u, v) = a(b(u, v))$??

2. $(a+b)(u, v) = a(u, v) + b(u, v)$??

3. 1. $(u, v) = (1 + i \cdot 0)(u, v) = (u, v)$ — выполняется.

$u \in V$ отождествляется с $(u, 0) \in V_{\mathbb{C}}$

$$(u, v) = u + i v = (u, 0) + (0 + i)(v, 0) = (u, 0) + (0, v) = (u, v)$$

Если $\{e_1, \dots, e_n\}$ — базис V , то $\{e_1, \dots, e_n\}$ — базис $V_{\mathbb{C}}$ над $\mathbb{C}$

$$\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n = 0; \alpha_i \in \mathbb{C}$$

$$\alpha_i = x_i + i y_i; 0 = (x_1 + i y_1)(e_1, 0) + \dots + (x_n + i y_n)(e_n, 0) \quad \textcircled{1}$$

$$\textcircled{2} (x_1 e_1, y_1 e_1) + (x_2 e_2, y_2 e_2) + \dots + (x_n e_n, y_n e_n) = 0$$

В сумму равенства $\Rightarrow$ в каждое в обе стороны

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 e_1 + \dots + x_n e_n = 0 \Rightarrow x_1 = \dots = x_n = 0 \\ y_1 e_1 + \dots + y_n e_n = 0 \Rightarrow y_1 = \dots = y_n = 0 \end{cases} \Rightarrow \delta_1 = \dots = \delta_n = 0$$

$\Rightarrow$ Метрика симметрично невырождена.

$$\text{Пусть } (u, v) \in V_a : \begin{aligned} u &= x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, \quad x_i \in \mathbb{R} \\ v &= y_1 e_1 + \dots + y_n e_n, \quad y_i \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Тогда } (u, v) &= (x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, y_1 e_1 + \dots + y_n e_n) = (x_1 + y_1) e_1 + \dots + (x_n + y_n) e_n = \\ &= \delta_1 e_1 + \dots + \delta_n e_n, \text{ где } \delta_i \in \mathbb{C} \Rightarrow \dim V_{\mathbb{C}} = \dim V_{\mathbb{R}} \end{aligned}$$

Γ $\varphi: V \rightarrow V$ — лин. оператор над $\mathbb{R}$

$$\varphi_{\mathbb{C}}(u, v) = (\varphi(u), \varphi(v)) ; \quad \alpha = (x + iy) \in \mathbb{C}$$

$$\sigma(u, v) = (xu - yv, xv + yu)$$

$$\varphi_\sigma(\sigma(u, v)) = (\varphi(xu - yv), \varphi(xv + yu)) = (x\varphi(u) - y\varphi(v),$$

$$(x\varphi(v) + y\varphi(u)) = (x + iy)(\varphi(u), \varphi(v)) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \varphi_\sigma(\sigma(u, v)) = \sigma \varphi_\sigma(u, v)$$

$$\varphi_\sigma(u, v) = \varphi_\sigma(u + iv) = \varphi_\sigma(u) + i\varphi_\sigma(v)$$

$$\varphi_\sigma(u) = \varphi_\sigma(u, 0) = (\varphi_\sigma(u), \varphi_\sigma(0)) = (\varphi_\sigma(u), 0) = \varphi_\sigma(u) \in V_\sigma$$

Let $e_1, \dots, e_n$ - basis V

$$\varphi_\sigma(e_i) = \varphi(e_i) = \sum_{j=1}^n a_{ij} e_j \Rightarrow A = (a_{ij}) \text{ matrix of } \sigma \text{ w.r.t. } \{e_j\}$$

$\Gamma \delta = (\lambda + i\mu) \in \mathbb{C}$, δ - характеристический корень
 оператора $\mathcal{L}$ ($\mu \neq 0$)

$(u, v) = u + i v$ - собственный вектор $\mathcal{L}$ в форме $\delta \in \mathbb{C}$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}(u + i v) &= \delta(u + i v) = (\lambda + i\mu)(u + i v) = \\
 &= (\lambda u - \mu v) + i(\mu u + \lambda v) = \mathcal{L}(u) + i\mathcal{L}(v) \Rightarrow
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \mathcal{L}(u) &= \lambda u - \mu v \\
 \mathcal{L}(v) &= \mu u + \lambda v
 \end{aligned}
 \Bigg| \Rightarrow \text{Теорема} \quad \text{Если } \mathcal{L}: V \rightarrow V \text{ имеет}$$

комплексный характеристический корень, то
 ему соответствует двумерное
 инвариантное подпространство (u, v)

2) Овеществление (в обратную сторону)

Пусть V — вект-ое пр-во как $\mathbb{C}$

— Забудем про умножение на комплексные числа
и будем умножать только на вещественные.

Тогда V — это вещественное векторное пространство.

Что проследим с базисом:

: Пусть $e_1, \dots, e_n \in V$ — базис V как $\mathbb{C}$ $\Rightarrow \{e_1, \dots, e_n, ie_1, \dots, ie_n\}$

— базис $V_{\mathbb{R}}$

Def-60 : $\forall v \in V : v = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$, где $\alpha_i = x_i + i y_i$

То есть $x = (x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) + (y_1 (i e_1) + \dots + y_n (i e_n)) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} V = 2 \dim_{\mathbb{C}} V \quad \blacksquare$$

Комплексная структура на вещественном про-е V

— это вещественный оператор J на про-е $V : J^2 = -I$

(в таком случае нормированные векторы

будут являться собственными значениями)

